目录

第一章预备知识 **2**
§ 1.6 偏序与 Zorn 引理 2

第二章群论 **10**
§ 2.1 群的概念 10
§ 2.2 子群及傍集 20
§ 2.3 正规子群与商群 34
§ 2.4 同态与同构 46
§ 2.5 循环群 62
§ 2.6 置换群 72
§ 2.7 群对集合的作用 87
§ 2.8 Sylow 定理 102
§ 2.9 群的直积 116
§ 2.10 有限生成 Abel 群 130
§ 2.11 正规群列与可解群 140

第三章环论 **150**
§ 3.1 基本概念 150
§ 3.2 子环、理想与商环 162
§ 3.3 环的同态 179
§ 3.4 整环、分式域 191
§ 3.5 唯一分解环 202
§ 3.6 PID 与欧氏整区 212
§ 3.7 域上的一元多项式环 222
§ 3.8 交换环上的多项式环 236
§ 3.9 素理想 246
§ 3.10 模 258

第四章域与 Galois 理论 **270**
§ 4.1 域的扩张 270
§ 4.2 代数扩域 280
§ 4.3 尺规作图问题 291
§ 4.4 分裂域 295
§ 4.5 可分扩域 306
§ 4.6 正规扩域 318
§ 4.7 Galois 扩域与 Galois 对应 328
§ 4.8 有限域 338
§ 4.9 分圆域 348
§ 4.10 一元方程式的根式求解 358
§ 4.11 正规基定理 363
§ 4.12 域的超越扩张 365

抽象代数学（第二版）

第一章预备知识

§ 1.6 偏序与 Zorn 引理

1. 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 是集合 S 的一族子集，证明下列公式：

$$S-\bigcup_{\alpha\in I}A_\alpha=\bigcap_{\alpha\in I}(S-A_\alpha),\qquad S-\bigcap_{\alpha\in I}A_\alpha=\bigcup_{\alpha\in I}(S-A_\alpha).$$

2. 设 S 是一个有限集且有 n 个元素，证明：S 共有 2^n 个子集（包括空集）。

3. 指出下列推理的错误：设 $\sim$ 是集 S 中的一个关系，若它适合对称性和传递性，则它也适合自反性。证明如下：由 $a \sim b$ 可得 $b \sim a$（对称性），再由传递性得 $a \sim a$。

4. 设 $\mathbb{N}$ 是自然数集，定义 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上的一个关系：

$$(a,b)\sim(c,d),\quad \text{当且仅当}a+d=b+c,$$

证明这是个等价关系。

5. 设 $f : A \to C$，$g : B \to D$ 是映射，定义 $f \times g$：

$$(f \times g)(a, b) = (f(a), g(b)), \quad (a, b) \in A \times B,$$

证明 $f \times g$ 是 $A \times B \to C \times D$ 的映射，且证明如 f, g 皆为满映射（单映射），则 $f \times g$ 也是满映射（单映射）。

6. 设 A, B 是非空集，证明 $A \times B$ 与 $B \times A$ 之间存在一一对应。

7. 若 S 是一个有限集，$f : S \to S$ 是 S 到自身的映射。证明：

(1) 若 f 是单映射，则 f 是双射；

(2) 若 f 是满映射，则 f 也是双射。

8. 设 $f : A \to B$，$g : B \to C$ 是映射，证明：

(1) 若 f, g 皆为单映射，则 $g \cdot f$ 也是单映射；

(2) 若 f, g 皆为满映射，则 $g \cdot f$ 也是满映射；

(3) 若 f, g 皆为双射，则 $g \cdot f$ 也是双射，且 $(g \cdot f)^{-1} = f^{-1} \cdot g^{-1}$。

第二章群论

§ 2.1 群的概念

1. 判断下列集合在指定运算下是否成群?

(1) $G=\{$全体整数$\}$，运算为数的减法;

(2) $G=\{$全体正整数$\}$，运算为数的乘法;

(3) $G=\{$全体正有理数$\}$，运算为数的乘法;

(4) $G=\{$全体正实数$\}$，运算为数的乘法;

(5) $G=\{$数域K 上$n\times n$ 矩阵全体$\}$，运算为矩阵的乘法;

(6) G 同 (5)，运算为矩阵的加法。

2. 设在 G 中有两个元素 a, b，适合 $ab = ba$，求证：对任意的自然数 n，$(ab)^n = a^n b^n$。试举例说明存在某个群中的两个元素 a, b，使 $(ab)^2 \neq a^2 b^2$。

3. 证明下面 4 个矩阵在矩阵乘法下构成一个群:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

4. 设 V 是数域 K 上的线性空间，V^* 为 $V \to K$ 的所有线性函数全体，定义 V^* 中两个函数 f, g 的加法为

$$(f+g)(v) = f(v) + g(v),$$

证明：V^* 在此加法定义下构成一个群。

5. 证明：若群 G 中任一元素的逆元是它自身，则 G 是一个 Abel 群。

6. 设 G 是一个群，且对任意的 $a, b \in G$ 均有 $(ab)^2 = a^2b^2$，证明 G 是一个 Abel 群。

7. 设 G 是一个群且对某 3 个连续的自然数 $i = n, n+1, n+2$，有 $(ab)^i = a^i b^i$ 对一切 $a, b \in G$ 成立，则 G 是一个 Abel 群。

8. 设 G 是偶数阶群，证明必存在 G 的某个元素 $a \neq e$，且 $a^{-1} = a$。

9. 设 G 是一个半群且适合下列两个条件：

(1) 存在 $e \in G$，使对一切 $a \in G$，有 $ae = a$；

(2) 对 G 中任一元 a，必存在元素 a'，使 $aa' = e$。

证明 G 必是一个群（注：这是群的又一等价定义，它的条件要比我们定义中的条件弱一些）。

10. 设 G 是一个有限半群，且适合条件：

(1) 存在 $e \in G$，使对一切 $a \in G$，$ae = a$；

(2) 对 G 中任一元 a，若 $ab = ac$，则 $b = c$（即左消去律成立）。

证明 G 是一个群。

§ 2.2 子群及傍集

1. 设 $H_1, H_2, \cdots$ 是群 G 的一族子群，且 $H_1 \subset H_2 \subset H_3 \subset \cdots$，证明 $\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i$ 是群 G 的子群。若 H, K 是群 G 的子群且两者互不包含，求证 $H \cup K$ 必不是 G 的子群。

2. 设 G 是一个 10 阶循环群，即 $G = \{e, a, a^2, \cdots, a^9\}$，$a^{10} = e$，求由 a^2 生成的子群 H 的右傍集全体。

3. 设 H, K 是群 G 的子群且 K 是 H 的子群，若 $[G : H]$ 及 $[H : K]$ 皆有限，求证 $[G : K]$ 也有限，且

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

4. 设 H, K 是群 G 的子群，且 $HK = \{hk \mid h \in H,\ k \in K\}$，求证：$HK$ 是 G 的子群的充要条件为 $HK = KH$。

5. 设 H, K 是群 G 的两个有限子群，证明：

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}.$$

6. 设 H, K 是 G 的子群，且 $[G : H], [G : K]$ 都有限，求证：$[G : H \cap K]$ 也有限。

7. 设 H, K 是 G 的有限子群，且它们的阶互素，求证：$H \cap K = \{e\}$。

8. 求证：对 G 中任意元 a, b，均有

(1) $o(a) = o(a^{-1})$;

(2) $o(a) = o(b^{-1}ab)$;

(3) $o(ab) = o(ba)$。

9. 设 G 是 n 阶循环群，求证 G 的生成元个数恰为 $\varphi(n)$。

10*. 设 a, b 是群 G 中的两个元素且 $ab = ba$，若 $o(a) = m$，$o(b) = n$，求证：G 中必有一个元素的周期等于 m, n 的最小公倍数。

11. 设 G 是一个有限群，S,T 是 G 的非空子集且 $G \neq ST$，求证：$|G| \geqslant |S| + |T|$。

12. 设 S 是 G 的非空子集，令

$$C(S) = \{x \in G \mid xs = sx \text{ 对一切} s \in S\},$$

证明：$C(S)$ 是 G 的子群。$C(S)$ 称为 S 在 G 中的中心化子。问 $C(G)$ 等于什么?

13. 设 G 是一个群，H 是其子群且 H 在 G 中的指数 n 有限，证明：若 $a \in G$，则存在某个 $k \leqslant n$ 使 $a^k \in H$。

14. 设 G 是一个群，H, K 是 G 的子群且 H 在 G 中的指数有限，求证：$K \cap H$ 在 K 中的指数也有限。

§ 2.3 正规子群与商群

1. 若 N 是 G 的子群，H 是 G 的正规子群，求证：NH 是 G 的子群。

2. 交换群的任一子群都是正规的，问其逆是否成立？如不成立，试举反例。

3. 设 H 是有限群 G 的子群且 $|H| = m$，又在 G 中阶为 m 的子群只有一个，证明：H 是 G 的正规子群。

4. 设 N, H 是 G 的两个正规子群且 $N \cap H = \{e\}$，求证：对任意的 $x \in N, y \in H$，$xy = yx$。

5. 设 N 是 G 的循环子群，证明：若 N 是正规子群，则 N 的任一子群都是 G 的正规子群。

6. 设 C 是群 G 的中心且 G/C 是循环群，证明 G 是交换群。

7. 若 G 是有限群，N 是其正规子群且 $[G:N]$ 与 $|N|$ 互素，则对任意适合 $x^{|N|}=e$ 的元 x，必有 $x\in N$。

8. 设 N 是 G 的正规子群且 $N \cap [G,G] = \{e\}$，证明：$N \subseteq C$，C 为 G 的中心。

9. 设 G 由下列形式符号组成：$G=\{x^iy^j \mid i=0,1;\ j=0,1,\cdots,n-1\}$。这里 $n>2$。假设 $x^iy^j=x^{i_1}y^{j_1}$，当且仅当 $i_1=i, j_1=j$，又设 $x^2=y^n=e$，$xy=y^{-1}x$，求证：G 是 $2n$ 阶非交换群且当 n 是奇数时 G 的中心为 $\{e\}$，n 为偶数时 G 的中心有不止一个元素（上述 G 称为二面体群，记为 D_n）。

10. 设 G 是一个群，且对所有的 $a, b \in G$ 均满足 $(ab)^p = a^p b^p$，这里 p 是一个固定的素数，令

$$S = \{x \in G \mid x^{p^m} = e,\ m \text{ 是一个自然数（可与}x \text{ 有关）}\},$$

求证：

(1) S 是 G 的正规子群；

(2) 若 $\overline{G} = G/S$，则若 $\overline{x}$ 适合 $\overline{x}^p = \overline{e}$，则必有 $\overline{x} = \overline{e}$。

11. 设 G 是 120 阶群，H 是 G 的子群且阶为 24。若有 G 中不属于 H 的元素 g 使 $gH = Hg$，求证：H 是 G 的正规子群。

12. 设 G 是非零复数乘法群，求证：G 没有指数有限的真子群。

§ 2.4 同态与同构

1. 验证下列映射是否群同态，如是，请求出同态核：

(1) G 是非零实数乘法群，f 是 $G \to G$ 的映射 $f(x) = x^2$；

(2) G 同上，φ 是 $G \to G$ 的映射 $\varphi(x) = 2^x$；

(3) G 是实数加法群，φ 是 $G \to G$ 的映射，$\varphi(x) = 2x$。

2. 设 O_n 是 $n \times n$ 实正交阵全体，$G = \{1, -1\}$ 是两个元素构成的乘法群，求证：

(1) O_n 在矩阵乘法下构成一群；

(2) 映射 $\varphi : A \mapsto |A|$（$|A|$ 表示矩阵 A 的行列式）是 O_n 到 G 的群同态，试求 $\operatorname{Ker}\varphi$。

3. 设 G 是非零复数乘法群，N 是 G 中绝对值等于 1 的复数全体，则 $N \triangleleft G$ 且 G/N 同构于正实数乘法群。

4. 设 G 是实数加法群，N 是所有整数组成的 G 的子群，证明：G/N 同构于绝对值等于 1 的复数乘法群。

5. 设 G 是非零复数乘法群，H 为形如

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

的矩阵全体，其中 a, b 是不同时为零的实数，求证：H 在矩阵乘法下构成一群，且与 G 同构。

6. 设 $G = D_n$ 是 n 次二面体群，$G = \{x^i y^j \mid i = 0, 1;\ j = 0, 1, \cdots, n-1\}$，证明：

(1) $N = \{e, y, y^2, \cdots, y^{n-1}\}$ 是 G 的正规子群；

(2) $G/N \cong \mathbb{Z}_2$。

7. 证明：群 G 的映射 $a \mapsto a^{-1}$ 是自同构的充分必要条件是 G 为 Abel 群。

8. 证明：N 是 G 的极大正规子群的充要条件是 G/N 为单群。

9. 设 N, H 是 G 的两个不同的极大正规子群，则 $H \cap N$ 是 H 的极大正规子群（也是 N 的极大正规子群）。

10. 设 φ 是 G 的自同构且 $\varphi(a)=a$ 的充要条件是 $a=e$，证明：映射 $a\mapsto\varphi(a)a^{-1}$ 是单映射。若 G 是有限群，则 G 中任一元素都具有形状 $\varphi(a)a^{-1}$。

11. G 与 φ 同上题，若 G 有限且 $\varphi^2 = 1$，证明：G 是奇数阶 Abel 群。

12. 设 G 是有限 Abel 群且 $|G| = n$，若 m 是与 n 互素的自然数，证明映射 $\varphi : x \mapsto x^m$ 是 G 的自同构。

13. 设 G 是有限群且 $|G|>2$，又 G 中有元素 a，$a^2\neq e$，求证：$|\operatorname{Aut} G|>1$。

14. 若 G 是有限群且 $|\operatorname{Aut} G| = 1$，证明：$|G| \leqslant 2$。

15*. 若 G 是有限 Abel 群但不是循环群，证明：$\operatorname{Aut} G$ 不可能是交换群。

16*. 设 G 是有限群，φ 是 G 的自同构，令

$$I = \{g \in G \mid \varphi(g) = g^{-1}\},$$

假定 $|I| > \frac{3}{4}|G|$，证明：G 是一个交换群。若 $|I| = \frac{3}{4}|G|$，证明：G 含有一个子群 H，H 是交换群且 $[G : H] = 2$。

§ 2.5 循环群

1. 证明：群 G 没有非平凡子群的充要条件是 G 是素数阶循环群。

2. 证明：有理数加法群 $(\mathbb{Q}, +)$ 的任一有限生成子群必是循环群。

3. 设 G 是交换群且 $|G| = p^n$，其中 p 是素数，求证：G 是循环群的充分必要条件是对 G 的任意两个子群 H 与 K，总有 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$，也即 G 的子群集在包含关系下成为一全序集。

4. 证明：两个群之间的同构保持元素的周期不变。举例说明同态不一定具有这个性质。

5. 设 G, H 是两个循环群且 $|G| = m, |H| = n$，则 G 到 H 之间存在映上同态的充要条件是 n 整除 m。

6. 证明：两个无限循环群之间的映上同态总是同构。

7. 设 G 是一个加法群，$\operatorname{End} G$ 表示 G 上所有自同态全体组成的集合，现在 $\operatorname{End} G$ 上定义一个加法如下：

$$(\sigma+\tau)(g)=\sigma(g)+\tau(g)\quad(\sigma,\tau\in\operatorname{End} G;\ g\in G),$$

证明：$\operatorname{End} G$ 成为一个加法群。

8. 利用习题 7，求证：

(1) $\mathrm{End}(\mathbb{Z},+)\cong(\mathbb{Z},+)$；

(2) $\mathrm{End}(\mathbb{Z}_n,+)\cong(\mathbb{Z}_n,+)$。

9. 求证：任何有限循环群到无限循环群的同态只能是平凡同态，即将所有元映为幺元的同态。

10. 令 $G = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，即有理数加法群和整数加法群之商群，求证：对每个正整数 n，G 有唯一的一个阶为 n 的循环子群。

§ 2.6 置换群

1. 把下列置换写成不相交循环之积:

$$(1)\quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 6 & 7 & 9 & 8 \end{pmatrix};$$

$$(2)\quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. 将下列置换写成不相交循环之积：

(1) $(1,2,3)(4,5)(1,6,7,8,9)(1,5)$；

(2) $(1,2)(1,2,3)(1,2)$。

3. 设 $a=(1,2,3,4,5)$，求 a^2,a^3,a^4。

4. 设 $x=(1,2)(3,4)$，$y=(5,6)(1,3)$，求 a 使 $a^{-1}xa=y$。

5. 设 $(i_1, i_2, \cdots, i_k)$ 是一个 k 循环，$(j_1, j_2, \cdots, j_k)$ 也是一个 k 循环，求证：必存在置换 a，使

$$a^{-1}(i_1, i_2, \cdots, i_k)a = (j_1, j_2, \cdots, j_k).$$

6. 设 $a_i\ (i=1,2,\cdots,m)$ 是不相交的循环且 a_i 的长为 r_i（即含 r_i 个元素），求 $a_1a_2\cdots a_m$ 的周期。

7. 决定下列置换的奇偶性：

(1) $(1,2,3)(1,2)$；

(2) $(1,2,3,4,5)(1,2,3)(4,5)$；

(3) $(1,2)(1,3)(1,4)(2,5)$。

8. 设 p 为素数，证明：S_p 中恰含有 $(p-1)!$ 个 p 阶元。

9. 求证：若 $n \geqslant 3$，则 S_n 的中心为 $\{e\}$。

10. 证明：S_n 的换位子子群为 A_n。

11. 证明：A_4 没有 6 阶子群。

（注：$|A_4| = 12$，虽然 6 是 12 的因子，但 A_4 没有 6 阶子群。这一事实表明 Lagrange 定理的逆定理一般不成立。）

12. 设 H 是 S_n 的子群且 $H \not\subseteq A_n$，证明：H 中的偶置换与奇置换数相等。

13. 证明：当 $n \geqslant 5$ 时，S_n 只有一个非平凡的正规子群 A_n。

14. 证明：二面体群 D_n $(n>2)$ 同构于 S_n 的下列子群 $\langle \sigma, \tau \rangle$，其中：

$$\sigma = (1, 2, \cdots, n), \qquad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & n & n-1 & \cdots & 2 \end{pmatrix}.$$

15*. 设 k 是奇数，证明任一 $2k$ 阶群 G 中必含有 k 阶的正规子群。

§ 2.7 群对集合的作用

1. 设 $\gamma = (1, 2, \cdots, n) \in S_n$，证明：$\gamma$ 在 S_n 中的共轭类有 $(n-1)!$ 个元，并证明 γ 的中心化子 $C(\gamma) = \langle \gamma \rangle$。

2. 设 G 是一个有限群且有一个指数为 n 的子群 H，即 $[G:H]=n$，则 H 必含有 G 的一个正规子群 K 且 $[G:K]\mid n!$。特别若 $|G|$ 不能整除 $n!$，则 G 含有一个非平凡的正规子群。

3. 设 G 是一有限群，令 $O_1, O_2, \cdots, O_k$ 表示 G 中共轭类全体，x_i 是 O_i 的代表元 $(1 < i < k)$，C_i 是 x_i 在 G 中的中心化子，又设 $n_i = |C_i|$，求证：

$$\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \cdots + \frac{1}{n_k} = 1.$$

4. 设 G 是 p 群且 $|G| = p^n$（p 为素数），求证：

(1) 若 N 是 G 的正规子群且 $N \neq \{e\}$，则 $C \cap N \neq \{e\}$，这里 C 是 G 的中心；

(2) 若 H 是 G 的真子群，则 H 必真含于 $N(H)$ 之中，$N(H)$ 是 H 的正规化子；

(3) 若 $|H| = p^{n-1}$，则 H 是 G 的正规子群。

5. 设 G 是一个有限群，p 是能整除 $|G|$ 的最小素数，证明：若 H 是 G 的子群且 $[G:H]=p$，则 H 是 G 的正规子群。

6. 设 H 是有限群 G 的真子群，证明：G 中至少有一个元 a，它不属于 H 的任一共轭子群。

7. 设 H 是群 G 的子群且 $[G:H]<\infty$，证明：H 含有一个 G 的正规子群 N 且 $[H:N]<\infty$。

8. 证明：群 G 中只有有限多个共轭元的元素全体构成 G 的一个子群。

9. 若 G 的换位子子群 $[G,G]$ 的阶为 m，证明：G 中任一元至多有 m 个共轭元。

10. 证明：A_n $(n \geqslant 3)$ 是可迁群。

11. 设 G 是 n 个文字的置换群，则 G 是可迁群的充分必要条件是 $[G:G_1]=n$，其中 G_1 是 G 中保持元素 1 不动的所有置换构成的子群。

12. n 次可迁群（即 n 个文字的置换群且可迁）的阶可以被 n 整除。

13. 设 H 是有限群 G 的真子群，求证：G 中必有元素落在 H 的所有共轭子群外。

14. 若一个群 G 的共轭类只有两个，则 G 是 2 阶群。

15. 假定群 G 不含有指数为 2 的子群，求证：指数等于 3 的子群必是 G 的正规子群。

§ 2.8 Sylow 定理

1. 试决定 S_4 的所有 Sylow 子群。

2. 证明：63 阶群不是单群。

3. 证明：148 阶群不是单群。

4. 证明：6 阶非交换群都与 S_3 同构。

5. 若群 G 阶的素因子分解式 $p_1p_2\cdots p_t$ 中，当 $i\neq j$ 时 $p_i\neq p_j$，又若 G 是 Abel 群，证明：G 必是循环群。

6. 求证：p^2q 阶群必含有一个正规的 Sylow 子群，这里 p, q 是不相同的奇素数。

7. 证明：200 阶群含有一个正规的 Sylow 子群。

8. 证明：阶为 231 的群 G 的 11-Sylow 子群含于 G 的中心内。

9. 证明：36 阶群不是单群。

10. 设 G 是一个 30 阶群，证明：它的 3-Sylow 子群与 5-Sylow 子群都是正规子群，又 G 必含有一个 15 阶的循环群作为正规子群。

11. 证明：72 阶群不是单群。

12. 设 G 是有限群，证明：G/C 的阶不可能等于 77，其中 C 是 G 的中心。

13. 设 G 是有限群且有一个 p-Sylow 子群 P，令 $N = N(P)$ 是 P 的正规化子群，证明：G 的任一包含 N 的子群等于它的正规化子群。

14. 设 P 是有限群 G 的一个 p-Sylow 子群，H 是 G 的子群且 $|H| = p^m$ $(m > 0)$，求证：$H \cap N(P) = H \cap P$。这里 $N(P)$ 是 P 在 G 中的正规化子群。

§ 2.9 群的直积

1. 设 A, B 是群，证明：$A \times B \cong B \times A$。

2. 若 G_1, G_2, G_3 是群，证明：

$$(G_1 \times G_2) \times G_3 \cong G_1 \times (G_2 \times G_3) \cong G_1 \times G_2 \times G_3.$$

3. 若 $G = G_1 \times G_2$ 是内直积，求证：$G/G_1 \cong G_2$，$G/G_2 \cong G_1$。

4. 举例说明: 若 $G = G_1G_2G_3$, 其中 G_i $(i = 1, 2, 3)$ 是 G 的正规子群且 $G_i \cap G_j = \{e\}$ $(i \neq j)$, 但 G 可能不是 G_1, G_2, G_3 的直积。

5. 设 G 是一群，N_i $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 是 G 的正规子群且 $N_1 \cap N_2 \cap \cdots \cap N_n = \{e\}$，令 $H_i = G/N_i$，证明：G 同构于 $H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n$ 的一个子群。

6. 证明：p^2 阶群只有两种：$\mathbb{Z}_{p^2}$ 与 $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$。这里 p 是素数。

7. 设 $G = \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$，$p$ 是素数，问：G 自同构群 $\operatorname{Aut} G$ 的阶等于多少?

8. 设 G 是一个有限群，$N_i\ (i=1,2,\cdots,n)$ 是 G 的正规子群，且 $G=N_1N_2\cdots N_n$，又 $|G|=|N_1|\,|N_2|\cdots|N_n|$，证明：$G$ 是 $N_i\ (i=1,2,\cdots,n)$ 的直积。

9. 设 $N_i\ (i=1,2,\cdots,n)$ 是 G 的正规子群且 $G=N_1N_2\cdots N_n$，又对任意的 i，

$$N_i\cap N_1N_2\cdots N_{i-1}=\{e\}\quad (i=1,2,\cdots,n),$$

则 G 是 $N_i\ (i=1,2,\cdots,n)$ 的直积。

10. 若 G 是有限群且每个元的周期不超过 2，则 G 是 Abel 群且同构于有限个 2 阶循环群之直积。

11. 证明：交换群的直积仍是交换群。

12. 举例说明：若 H, K 是 G 的交换子群且 H 是 G 的正规子群，又有 $G = HK$ 及 $H \cap K = \{e\}$，但 G 不是 H 与 K 的直积。

13. 证明：$\mathbb{Z}_8$ 不可能表示为两个子群的直积。

14. 设 $\{G_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 是一族群，作 $G=\times_{\alpha\in I}G_\alpha$ 是 G_α 的积集合，G 的元素记为 $g=(g_\alpha)_I$，定义 G 中乘法：

$$g\cdot h=(g_\alpha h_\alpha)_I,\quad g,h\in G,$$

证明：G 是一个群（称为 $\{G_\alpha\}$ 的外直积）。

§ 2.10 有限生成 Abel 群

1. 试求 12 阶 Abel 群的同构类。

2. 试求 72 阶 Abel 群的同构类并用两种不同的方式表示。

3. 若 $|G| = 35$，证明：G 必是循环群。

4. 证明：若有限 Abel 群的阶不能被一大于 1 的平方数整除，则这个群必是循环群。

5. 设 $G = \langle a \rangle \times \langle b \rangle$，$o(a) = 8, o(b) = 4$，令 $c = ab, d = a^4 b$，证明：$G = \langle c \rangle \times \langle d \rangle$。

6. 证明：对于有限 Abel 群 G，Lagrange 定理之逆成立，即若 k 是 $|G|$ 的因子，则 G 必有一个 k 阶子群。

7. 证明：在有限 Abel 群中，元素的最大周期等于不变因子的最大值且该群中任一元素的周期都是最大周期的因子。

8. 求证：$\operatorname{Aut}\mathbb{Z}_{24} \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$。

9. 试求：$\operatorname{Aut}\mathbb{Z}_{12}$。

10. 设 G 是一个 Abel 群，G 中周期有限的元素称为挠元素，周期无限的元素称为无挠元素。证明：G 中挠元素全体组成 G 的一个子群且 G 关于这个子群的商群必是无挠 Abel 群（注：G 的挠元素组成的子群称为 G 的挠子群）。

§ 2.11 正规群列与可解群

1. 证明：一个 Abel 群有合成群列的充要条件为它是一个有限群。

2. 设 G 是 n 阶循环群，$\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft G_2 \triangleleft \cdots \triangleleft G_r = G$ 是 G 的一个合成群列，令 $|G_i| = n_i$，证明：$p_i = n_i/n_{i-1}$ 是素数。

3. 写出 Hamilton 四元数群的全部合成群列。

4. 写出 $\mathbb{Z}_8$ 的全部合成群列。

5. 证明：S_3, S_4 是可解群但不是幂零群。

6. 证明：二面体群 D_n 是可解群。

7. 证明：若 G 是幂零群，则 G 的任一子群及任一商群都是幂零群。

8. 举例说明若 K 是 G 的正规子群，K 与 G/K 均是幂零群但 G 不必是幂零群。

9. 证明：两个幂零群的直积仍是幂零群。

10. 设 p, q 是不同的素数，证明：p^2q 阶群必是可解群。

第三章环论

§ 3.1 基本概念

1. R 是一个环，证明：对 $a, b, c \in R$，

(1) $a(b-c) = ab - ac$;

(2) $n(ab) = (na)b = a(nb)$，$n \in \mathbb{Z}$。

2. 证明：任意一个有限整环必是除环。

3. 证明：带恒等元整环中没有除 0 和 1 以外的幂等元，即适合 $a^2 = a$ 的元素。

4. 证明：如果 $1-ab$ 是环 R 的可逆元，则 $1-ba$ 也是可逆元。

5. 设 Γ 是 $[0,1]$ 上连续函数环，证明：$f(x)$ 是 Γ 的零因子的充分必要条件是 $f(x)=0$ 的点包含了 $[0,1]$ 中的一个开区间，并试求 Γ 中可逆元适合的条件。

6. 设 u 是环 R（含恒等元）的一个元素且有右逆元，则下列命题等价：

(1) u 有多于一个右逆元；

(2) u 不是单位；

(3) u 是一个左零因子。

7*. Kaplansky 定理：如果带恒等元环 R 的一个元素 a 有多于一个的右逆元，则 a 必有无穷多个右逆元。

8. 试求 $\mathbb{Z}_n$ 中单位所构成的群的阶。

9. 设 F 是一个域，求证：$A \in M_n(F)$ 是零因子的充要条件是 A 不是一个可逆元。问：若 R 是一个交换环，则上述结论对 $M_n(R)$ 是否成立？为什么？

10. 在四元数环 H 中定义共轭如下：

$$\overline{a_0 + a_1 i + a_2 j + a_3 k} = a_0 - a_1 i - a_2 j - a_3 k.$$

证明：对 $x, y \in H$，$\overline{x+y} = \overline{x} + \overline{y}$，$\overline{xy} = \overline{y}\,\overline{x}$；又 $\overline{x} = x$ 当且仅当 $x \in \mathbb{R}$。

11. 设 $H_0 = \{a_0 + a_1 i + a_2 j + a_3 k \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$，证明：$H_0$ 在类似 H 的加法与乘法定义下也是一个除环，它称为有理数 $\mathbb{Q}$ 上的四元数环。

12. 设 R 是一个含恒等元的环，u 是 R 中的一个可逆元，a 是 R 中元素且 $aua = a$。若 a 是一个左逆元，求证：a 是一个可逆元。

§ 3.2 子环、理想与商环

1. 设 $S=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 是环 R 中的有限子集，若 R 是交换环，则

$$(S)=\left\{\sum_{i=1}^{n}r_ia_i+\sum_{i=1}^{n}n_ia_i\;\middle|\;n_i\in\mathbb{Z},\ r_i\in R\right\}.$$

如果 R 还带恒等元，则

$$(S)=\left\{\sum_{i=1}^{n}r_ia_i\;\middle|\;r_i\in R\right\}.$$

2. 设 U 是 R 的理想，令 $r(U)=\{x\in R\mid xu=0 \text{ 对一切}u\in U \text{ 成立}\}$，证明：$r(U)$ 也是 R 的理想。

3. 设 U 是 R 的理想，令 $[R:U]=\{x\in R\mid rx\in U \text{ 对一切}r\in R\}$，则 $[R:U]$ 是 R 的包含 U 的理想。

4. 证明：理想的乘法适合结合律：$(IJ)K = I(JK)$，I, J, K 都是环 R 的理想。

5. 问：理想的分配律 $I(J+K)=IJ+IK$ 是否成立?

6. 设 L 是 R 的左理想但不是右理想，问：能否在 $(R/L,+)$ 上像本节中对 $(R/I,+)$ 那样定义乘法？为什么？

7. 设 R 是含恒等元的环，$\{a_1, \cdots, a_n\}$ 是一个有限集，则由这个有限集生成的 R 的左理想等于形如 $\sum_{i=1}^{n} r_i a_i$ $(r_i \in R)$ 的元素的集合。特别由一个元素 a 生成的左理想为 $Ra = \{ra \mid r \in R\}$。如果 R 没有恒等元，那么由 $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 生成的左理想形状又是怎样的呢?

8. 设 R 是一个带恒等元的环，若 R 只有 0 及自身左理想，证明：R 是一个除环。

9. 环中非零元素 a 称为幂零元，若存在某个自然数 n 使得 $a^n = 0$。证明：$\mathbb{Z}_m$ 中存在幂零元的充要条件是 m 可被某个素数 p 的平方 p^2 除尽。

10. 设 F 是一个数域，$M_n(F)$ 是 F 上的 n 阶矩阵环，证明：$M_n(F)$ 的中心是对角线上元素相同的对角阵所构成的子环。

11. 设 $R=\{\overline{0},\overline{2},\overline{4},\overline{6},\overline{8}\}$ 是环 $\mathbb{Z}_{10}$ 的子环。环 $\mathbb{Z}_{10}$ 是一个含恒等元的环，问 R 是否含有恒等元?

12. 设 R 是环，I 是 R 的右理想（或左理想），若 I 含有一个可逆元，则 $I = R$。

13. 设 R 是含恒等元的交换环，若 R 中所有不可逆元素组成一个理想，则称 R 是一个局部环。求证：一个含恒等元的交换环是局部环的充要条件是对任意一个 R 中元素 a，或者 a 是可逆元或者 $1-a$ 是可逆元。

14. 设 R 是交换环，R 中元素 e 适合 $e^2 = e$（这样的元素称为幂等元），则 eR 是 R 的理想子环且 e 是 eR 的恒等元。又 $1-e$ 也是 R 的幂等元且 $(1-e)R$ 也是 R 的理想。求证：$eR + (1-e)R = R$，$eR \cap (1-e)R = 0$（这时称 R 是理想 eR 和 $(1-e)R$ 的直和，记为 $R = eR \oplus (1-e)R$）。又若 $R = R_1 \oplus R_2$，R_1, R_2 是两个交换环。令 $I_1 = \{(a_1, 0) \mid a_1 \in R_1\}$，$I_2 = \{(0, a_2) \mid a_2 \in R_2\}$，则 I_1, I_2 是 R 的理想且存在 R 的幂等元 e 使 $I_1 = eR$，$I_2 = (1-e)R$，$I_1 \cap I_2 = 0$，$I_1 + I_2 = R$。

15. 设 R 是含恒等元的交换环，两个理想 I, J 称为互素若 $I + J = R$。证明下列结论：

(1) 若理想 I 和 J_1, J_2 都互素，则 I 和 $J_1 J_2$ 互素；

(2) 若 I, J 互素，则 I^k, J^k 互素（k 为自然数）；

(3) 若 $I_1, \cdots, I_n$ 是两两互素的理想，则 $I_1 \cdots I_n = I_1 \cap \cdots \cap I_n$。

16. 设 R 是含恒等元的交换环，求证 R 的所有幂零元加上零元素组成一个理想，称为 R 的诣零根（或小根）。

17. 设 I 是含恒等元的交换环 R 的理想，$\mathrm{Rad}(I) = \{a \in R \mid$ 存在自然数k 使$a^k \in I\}$。求证：$\mathrm{Rad}(I)$ 是 R 包含 I 的理想，称为 I 的根理想。$\mathrm{Rad}(0)$ 就是 R 的诣零根。

§ 3.3 环的同态

1. 设 f_1 是环 $R_1 \to R_2$ 的同态，f_2 是 $R_2 \to R_3$ 的同态，求证：$f_2 f_1$ 是 $R_1 \to R_3$ 的同态。

2. 设 I 是带恒等元环 R 的理想，n 是一个自然数，证明：

$$M_n(R)/M_n(I) \cong M_n(R/I).$$

3. 证明：除环的任一非零自同态总是单同态。

4. (1) 设 R 是交换环，R 的全体幂零元组成的理想即诣零根记为 N，则 R/N 是一个没有幂零元素的环。举例说明对非交换环而言，幂零元全体未必组成一个理想。

(2) 假定 R, S 是交换环且 S 无幂零元。f 是 R 到 S 的满同态，求证：R 中的幂零元（如存在的话）都落在 $\mathrm{Ker}\, f$ 中。

5. 求证：

(1) 有理数域的自同构只有恒等同态一个；

(2) 实数域的自同构也只有恒等同态一个。

6. 设 m, n 是自然数，求证：存在从环 $\mathbb{Z}_n$ 到环 $\mathbb{Z}_m$ 的满同态的充要条件是 $m \mid n$。

7. 设 m, n 是自然数，若 m, n 互素，则从环 $\mathbb{Z}_n$ 到环 $\mathbb{Z}_m$ 的同态只有零同态。

8. 设 F 是一个数域，$M_n(F)$ 表示数域 F 上的 n 阶矩阵环。求证：若 $m \neq n$，则环 $M_n(F)$ 和环 $M_m(F)$ 之间不存在满同态。

9. （中国剩余定理）设 R 是含恒等元的交换环，R 的两个理想 I_1, I_2 称为互素若 $I_1 + I_2 = R$。设 $I_1, I_2, \cdots, I_n$ 是 R 的 n 个两两互素的理想，$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 R 中元素，则存在 R 中元素 a 使 $a \equiv a_i \pmod{I_i}$ 对一切 i 成立。

10. 设 R 是含恒等元的交换环，$I_1, \cdots, I_n$ 是两两互素的理想，$I = I_1 \cdots I_n$。求证：

$$R/I \cong R/I_1 \times \cdots \times R/I_n.$$

11. 设 n 是自然数且 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ 是 n 的素因子分解（p_i 是互不相同的素数）。令 $n_i = p_i^{e_i}$。求证：

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_k}.$$

12*. 令 M 是实 2×2 矩阵环，S 是 M 的子环，它由形如 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ 的矩阵组成。

(1) 证明 S 和复数域同构；

(2) 证明 $A=\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ 在某个同构于 S 的子环中；

(3) 证明：存在 $X\in M$，使得 $X^4+13X=A$。

§ 3.4 整环、分式域

1. 设 R 是含恒等元的交换环，S 是 R 的一个非空集合且是一个乘法封闭集，即适合下列条件:

$0 \notin S$;

若 $s_1, s_2 \in S$，则 $s_1 s_2 \in S$。

作积集 $R \times S$，其中元素记为 (r, s)，$r \in R, s \in S$。在 $R \times S$ 上定义一个关系：$(r, s) \sim (r', s')$ 当且仅当存在某个 $t \in S$，使

$$t(rs' - r's) = 0,$$

则

(1) 上述关系是一个等价关系。

(2) 记 R_S 是所有等价类的集合，(r, s) 的等价类记为 $[r, s]$。定义

$$[r_1, s_1] + [r_2, s_2] = [r_1 s_2 + r_2 s_1, s_1 s_2],$$

$$[r_1, s_1][r_2, s_2] = [r_1 r_2, s_1 s_2],$$

则这是定义在 R_S 上的运算。

(3) 证明：R_S 在上述加法与乘法定义下成一环。

(4) 定义 $R \to R_S$ 的映射 $\varphi : r \mapsto [rs, s]$，则 φ 是一个环同态，试求 $\operatorname{Ker} \varphi$。

(5) 证明：$[s_1, s_2]$ $(s_1, s_2 \in S)$ 是 R_S 中的可逆元。

2. 在上题中，如果 S 中的元素全是 R 的可逆元，求证：R_S 和 R 同构。特别，若 R 本身是一个域，则 R 的分式域就是 R 自身。

3. 设 R 是复数域 $\mathbb{C}$ 的子环 $R=\{m+ni \mid m,n\in\mathbb{Z}\}$，求 R 的分式域。

4. 设 $R=\mathbb{Z}_4$，$S=\{\overline{1},\overline{3}\}$。证明 S 是乘法封闭集，求 R_S。

5. 设 $R=\mathbb{Z}_6$，$S=\{\overline{1},\overline{2},\overline{4}\}$。求证 S 是乘法封闭集，求 R_S。

6. 设 R 是一个整环，m,n 是互素的整数，假设 $a^n=b^n$，$a^m=b^m$，求证：$a=b$。

7. 环 R_1 和 R_2 是同构的整区，F_1, F_2 分别是 R_1, R_2 的分式域，求证：它们也同构（这表明了整区分式域的唯一性）。

8. 设 e 是环 R 中元素，若 $e^2 = e$，称 e 是幂等元。求证：

(1) 整环中除了 0 和 1 外没有其他幂等元；

(2) 整环 R 不能分解为两个非零理想的直和：$R = I_1 \oplus I_2$。

9. 若环 R 是有限整环（不假定它有恒等元）且至少含两个元素，求证：R 是除环。

10. 若环 R（不假定它有恒等元）至少含两个元素，且对任意一个非零元 a，总存在唯一一个元素 b，使 $aba = a$。求证：R 是除环。

11. 设 R 是一个不带恒等元的环（不一定可交换），作积集合 $\mathbb{Z}\times R$，这里，$\mathbb{Z}$ 是整数环，$\mathbb{Z}\times R$ 中的元素记为 (n,r)。现在 $\mathbb{Z}\times R$ 上定义加法与乘法如下：

$$(m,a)+(n,b)=(m+n,a+b),$$

$$(m,a)(n,b)=(mn,mb+na+ab),$$

试证在此定义下 $\mathbb{Z}\times R$ 成为一环，这是个带恒等元 $(1,0)$ 的环。不仅如此，作 $R\to\mathbb{Z}\times R$ 的映射 $r\mapsto(0,r)$，则这是个单同态（嵌入）（题 11 表明任何一个不带恒等元的环均可嵌入一个带恒等元的环）。

§ 3.5 唯一分解环

1. 分别在 $\mathbb{Z}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{Z}_{11}[x]$ 中分解下列因式：$4x^2 - 4x + 8$。

2. 分别在 $\mathbb{Q}[x], \mathbb{Z}_7[x]$ 中分解下列因式：$2x^2 + 4x + 5$。

3. 在 $\mathbb{Z}_3[x]$ 中作下列多项式的不可约分解：x^3+x+2。

4. 设 R 是唯一分解环，环中元素 $a \mid bc$，又已知 a, b 互素，求证 $a \mid c$。

5. 设 $R=\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$，求证：若 R 中元素 $a+b\sqrt{-1}$ 适合条件 a^2+b^2 是一个素数，则它是一个不可约元。

6. 若 R 是 Gauss 整区，则 $ab \sim (a,b)[a,b]$。

7. 证明：$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 适合因子链条件。

8. 设 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}] = \{a + b\sqrt{10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$，证明：它不是 Gauss 整区。

9. 证明：任一素元必是不可约元。

10. 证明：$\mathbb{Z}[x]$ 适合因子链条件。

§ 3.6 PID 与欧氏整区

1. 设 R 是一个 PID，若 $(a) \cap (b) = (c)$，求证：c 是 a, b 的最小公倍元。

2. 设 R 是一个 PID，a, b 是两个非零元素，d 是它们的最大公因子。求证：存在 R 中元素 s, t，使 $as + bt = d$。

3. 设 R 是一个 PID，p 是一个不可约元素，求证：$R/(p)$ 是一个域。反之，若 a 是可约元，则 $R/(a)$ 不是整区。

4. 设 R 是一个 PID，求证 R 的任意一个真理想都可以唯一地表示为若干个不可约元素生成的理想之积。

5. 若 (R,δ) 是一个欧氏整区，求证：

(1) $\delta(1)\leqslant\delta(a)$ 对一切 $a\neq 0$ 成立；

(2) 若 a,b 相伴，则 $\delta(a)=\delta(b)$；

(3) 若 $a\mid b$ 又 $\delta(a)=\delta(b)$，则 a,b 相伴；

(4) 若 a,b 非零且 b 不是可逆元，则 $\delta(a)<\delta(ab)$；

(5) 若 a 是 R 的单位，则 $\delta(a)=\delta(1)$，反之亦然。

6. 设 δ 是整区 R 上的欧氏赋值，求证：

(1) 若 n 是一个固定的整数，定义 R^* 到非负整数的映射 $\varphi:\varphi(a)=n+\delta(a)$。则 φ 也是 R 上的一个欧氏赋值；

(2) 若 n 是一个固定的整数，定义 R^* 到非负整数的映射 $\varphi:\varphi(a)=n\delta(a)$。则 φ 也是 R 上的一个欧氏赋值。

7. 设 R 是一个欧氏整区，令 $N = \{a \in R \mid \delta(a) > 1\}$，问 N 是否 R 的理想?

8. 设 R 是整区，δ 是 R^* 到非负整数集上的映射且满足条件：对 $a,b\in R$ 且 $b\neq 0$，总存在 $q,r\in R$ 使 $a=qb+r$ 且或者 $r=0$ 或者 $\delta(r)<\delta(b)$。求证：存在 R 上的一个欧氏赋值 φ 使 (R,φ) 是欧氏整区。

9. 设 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{m + n\sqrt{2} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$。求证：$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是一个欧氏整区。（提示：令 $\delta(m + n\sqrt{2}) = |m^2 - 2n^2|$）

10. 试证：在欧氏整区中可做 Euclid 辗转相除法。设 a_1, a_2 是 R 的非零元。令 $a_1 = q_1 a_2 + a_3$，$a_2 = q_2 a_3 + a_4$，$\cdots$，$a_i = q_i a_{i+1} + a_{i+2}$，$\cdots$，其中 $\delta(a_{i+1}) < \delta(a_i)$。于是存在自然数 n，$a_n \neq 0$，但 $a_{n+1} = 0$，且有 $d = a_n = (a_1, a_2)$。（这是欧氏整区名称的由来）

§ 3.7 域上的一元多项式环

1. 设 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+x^n$, $a_i\in F$ (F 是一个域), $n>0$, 作 $F[x]/(f(x))$, 记 $u=x+(f(x))$, 则 $F[x]/(f(x))$ 中的任一元均可唯一地表示为下列形式: $b_0+b_1u+\cdots+b_{n-1}u^{n-1}$, $b_i\in F$。

2. 设 $F=\mathbb{Q}$，$f(x)=x^3+3x-2$，证明：$F[x]/(f(x))$ 是一个域，且将下列元素表示为 u 的次数小于 3 的多项式的形式：

$$(2u^2+u-3)\cdot(3u^2-4u+1);\qquad (u^2-u+4)^{-1}.$$

这里 $u=x+(f(x))$。

3. 利用 $F=\mathbb{Z}_2$ 及多项式 x^3+x^2+1 构造一个由 8 个元素组成的域。

4. 构造一个由 25 个元素组成的域。

5. 设 F 是一个由 q 个元素构成的有限域，$F^* = \{a_1, a_2, \cdots, a_{q-1}\}$。求证：$a_1 a_2 \cdots a_{q-1} = -1$。

6. 设 $F=\mathbb{Z}_p$，p 是一个素数，$f(x)$ 是 F 上的 n 次不可约多项式，求证：$F[x]/(f(x))$ 是由 p^n 个元素构成的域。

7. 设 $F[x]$ 是域 F 上的多项式环，求证：$F[x]$ 中的可逆元就是非零常数多项式。

8. 设 $F[x]$ 是域 F 上的多项式环，φ 是 $F[x]$ 的自同构且保持 F 中元素不动，求证：存在 $a, b \in F$ 且 $a \neq 0$ 使 $\varphi(x) = ax + b$。

9. 设 p 是一个素数，$F=\mathbb{Z}_p$。求证：对任意的 $a\in F$，多项式 x^p+a 是 F 上可约多项式。

10. 设 R 是一个整区，U 是 R 的全体可逆元组成的乘法群，G 是 U 的有限子群，则 G 是循环群。

11. 设 η 是 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}_m$ 的自然同态 $\eta(a)=\overline{a}$。作 $\mathbb{Z}[x]$ 到 $\mathbb{Z}_m[x]$ 的映射 φ：

$$\varphi(a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n)=\eta(a_0)+\eta(a_1)x+\cdots+\eta(a_n)x^n.$$

求证：

(1) φ 是环满同态；

(2) $\operatorname{Ker}\varphi=(m)$，因此 $\mathbb{Z}_m[x]\cong\mathbb{Z}[x]/(m)$；

(3) 若 $f(x)$ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 中 n 次多项式，$\varphi(f(x))$ 在 $\mathbb{Z}_m[x]$ 中不能分解为两个次数小于 n 的多项式，则 $f(x)$ 不可约；

(4) 利用 (3) 证明多项式 $x^3+17x+36$ 是有理数域上的不可约多项式。

12. 设 F 是有限域含有 q 个元素，求证：

(1) 存在 F 上次数不同的多项式 f, g，但是它们在 F 上取值相同，即 $f(a) = g(a)$ 对一切 $a \in F$ 成立；

(2) 若限定 f, g 的次数小于 q，假定 $f(a) = g(a)$ 对一切 $a \in F$ 成立，则 $f = g$；

(3) 对任意的多项式 f，必存在次数小于 q 的多项式 g 使 $f(a) = g(a)$ 对一切 $a \in F$ 成立。

13. 设 F 是有限域含有 q 个元素，a 是 F 中某个元素，求证：存在 F 上多项式 $f(x)$，使 $f(a)=0$ 且对一切 $b\neq a$，$f(b)=1$。

14*. 设 $R=F[x]$ 是数域 F 上的多项式环，$p_1,p_2,\cdots,p_n$ 是 R 中的元素。求证：$p_1,p_2,\cdots,p_n$ 互素的充要条件是存在一个 R 上行列式等于 1 的 n 阶矩阵，且该矩阵的第一行就是 $(p_1,p_2,\cdots,p_n)$。

§ 3.8 交换环上的多项式环

1. 设 $\mathbb{Z}[x]$ 是整数环 $\mathbb{Z}$ 上的多项式环, φ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 的自同构, 求证: 存在 $b \in \mathbb{Z}$ 使 $\varphi(x) = \pm x + b$。

2. 设 $R=\mathbb{Z}[x]$，I 是由 2 和 x^2+x+1 生成的理想，求证：R/I 是一个域。

3. 设 I 是环 $R=\mathbb{Z}[x]$ 中由 $x-7$ 和 15 生成的理想，求证：$R/I\cong\mathbb{Z}_{15}$。

4. 设 R 是含恒等元的交换环，$R[x]$ 是 R 上多项式环。设 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$，求证：$f(x)$ 是可逆元的充要条件是 a_0 为 R 中的可逆元，a_i $(i=1,2,\cdots,n)$ 是 R 中的幂零元。

5. 设 V 是数域 F 上的 n 维行向量空间，$R = F[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 是 F 上 n 元多项式环。若 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是 R 中元素，则 f 可以看成是 V 上的函数，即若 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$，则 $f(\alpha) = f(a_1, a_2, \cdots, a_n) \in F$。假设 S 是 V 的子集，定义 $I(S) = \{f \in R \mid f(\alpha) = 0$ 对所有的$\alpha \in S\}$。证明：

(1) $I(S)$ 是 R 的理想；

(2) 若 $S \subseteq T$，则 $I(T) \subseteq I(S)$；

(3) 若 S_1, S_2 是 V 的子集，则 $I(S_1 \cup S_2) = I(S_1) \cap I(S_2)$。

6. 设 I 是 R 的理想并设 $I[x_1,\cdots,x_r]$ 表示 $R[x_1,\cdots,x_r]$ 中系数都在 I 中的多项式全体，求证：$I[x_1,\cdots,x_r]$ 是 $R[x_1,\cdots,x_r]$ 的理想，且

$$R[x_1,\cdots,x_r]/I[x_1,\cdots,x_r]\cong(R/I)[y_1,\cdots,y_r],$$

这里 $y_1,\cdots,y_r$ 是 R/I 上的未定元。

7. 设 F 是无限域，若 $f(x_1,\cdots,x_r)\in F[x_1,\cdots,x_r]$，$g(x_1,\cdots,x_r)$ 是另一多项式。假定对 $g(a_1,\cdots,a_r)\neq 0$ 的一切 $(a_1,\cdots,a_r)$ 都有 $f(a_1,\cdots,a_r)=0$，求证：$f(x_1,\cdots,x_r)=0$。

8. 设 R 是 Gauss 整区，$f(x) \in R[x]$ 是首一多项式，F 是 R 的分式域，求证：$f(x)$ 在 $F[x]$ 中首项系数等于 1 的因子必含于 $R[x]$ 中。

9. 若 D 是一个整区但不是域，求证：$D[x]$ 必不是 PID，由此推出域 F 上的二元多项式环（更一般地多元多项式环）$F[x_1, x_2]$ 不是 PID。这给出了 Gauss 整区不是 PID 的例子。

10. 设 R 是含恒等元交换环，$R[[x]]$ 是 R 上形式幂级数环，$f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$ 是 $R[[x]]$ 中的元，求证：f 可逆的充要条件是 a_0 是 R 的可逆元。

§ 3.9 素理想

1. 设 $R=\mathbb{Z}[x]$，求证：R 中由元素 x 和 m $(m\in\mathbb{Z})$ 生成的理想是素理想的充要条件是 m 是素数。

2. 设 R 是含恒等元环（不假定是交换环），P 是 R 的理想。若有两个理想 I, J 适合 $IJ \subseteq P$，则或者 $I \subseteq P$ 或者 $J \subseteq P$，则 P 称为 R 的素理想。证明：当 R 是交换环时，这个定义和课文中的定义一致。

3. 设 R 是交换环，R 中任意元 a 都适合 $a^n = a$（n 可能依赖于 a），求证：R 的每个素理想都是极大理想。

4. 设 R 是区间 $[0,1]$ 上连续函数全体组成的交换环。M 是 R 的理想，则 M 是极大理想的充要条件是，存在 $[0,1]$ 中的一个数 a，使 $M=\{f(x)\mid f(a)=0\}$。

5. 设 R 是含恒等元的交换环，I 是其理想。若 P 是包含 I 的素理想，则 P/I 是 R/I 的素理想。反之，若 P 是包含 I 的理想且 P/I 是素理想，则 P 是 R 的素理想。

6. 设 R 是含恒等元的交换环，I 是 R 的理想，证明：$\mathrm{Rad}(I)$ 等于 R 中所有包含 I 的素理想之交。

7. 设 R 是含恒等元的交换环，$R[x]$ 是 R 上的多项式环，求证：$R[x]$ 的大根和小根相等。

8. 设 R 是含恒等元的交换环，假定 R 中真包含小根的理想都至少含有一个非零的幂等元，则 R 的大根等于小根。

9. 设 R 是含恒等元的交换环，P 是 R 的素理想，求证：

(1) 集合 $S = R - P$ 是乘法封闭集；

(2) 环 R_S 是一个局部环且它的唯一极大理想 $J = \{[a, s] \mid a \in P,\ s \in S\}$。

10. 求证：域 F 上的形式幂级数环是一个局部环。

11. 设 R 是含恒等元的交换环，Q 是理想。若从 $ab \in Q$ 可以推出或者 $a \in Q$ 或者存在某个 k，使 $b^k \in Q$，则 Q 称为 R 的准素理想。求证：整数环 $\mathbb{Z}$ 中的非平凡理想 (m) 是准素理想的充要条件为 m 是某个素数幂。

12. 设 R 是含恒等元的交换环，Q 是 R 的准素理想。求证：$\mathrm{Rad}(Q)$ 是 R 的素理想。

§ 3.10 模

1. 设 M_1, M_2 是左 R-模 M 的子模，求证：集合 $M_1 \cup M_2$ 生成的子模就是 $M_1 + M_2$。

2. 设 V 是域 K 上的有限维向量空间，$R = \mathrm{End}_K(V)$ 是 V 上线性变换全体组成的环，定义 $rx = r(x)$。求证：V 是一个左 R-不可约模。

3. 设 M, N 都是不可约左 R-模，f 是从 M 到 N 的同态，求证：或者 $f = 0$，或者 f 是同构。

4. 设 R 是一个环，L 是它的一个非零左理想。若不存在 R 的非零左理想真包含在 L 中，则称 L 是 R 的一个极小左理想。求证：R 的极小左理想 L 作为左 R-模一定是不可约模且或者 $L^2 = 0$ 或者 $L^2 = L$。

5. 设 I 是环 R 的所有极小左理想的和，证明：I 是 R 的一个理想（双侧理想）。

6. 环 R 的一个左理想 L 称为极大左理想，若 $L \neq R$ 且不存在不等于 R 的左理想真包含 L。求证：对任意一个不可约左 R-模 M，总存在一个 R 的极大左理想 L，使 $M \cong R/L$。

7. 设 M 是左 R-模，将 R 也看成是左 R-模，则 $\mathrm{Hom}_R(R,M)$ 是一个加法群。定义 R 中元素 r 和 $\mathrm{Hom}_R(R,M)$ 的积为 $(rf)(s)=f(sr)$，$s\in R$。求证：$\mathrm{Hom}_R(R,M)$ 是一个左 R-模且和 M 作为左 R-模同构。

8. 设 R,S 是两个环，M 是一个加法群，假设它既是左 R-模又是右 S-模且对任意的 $r\in R,s\in S$ 以及 $x\in M$，都有 $(rx)s=r(xs)$，则称 M 是一个 (R,S) 双模。假定 N 是一个左 R-模，若 $f\in \mathrm{Hom}_R(M,N)$，$s\in S$，定义 fs 是 M 到 N 的映射，$(fs)(x)=f(xs)$，证明 fs 是一个 R-模同态，即 $fs\in \mathrm{Hom}_R(M,N)$，且在此定义下 $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ 成为一个右 S-模。

9. 设 M 是左 R-模，S 是 M 的子集，令 $\mathrm{Ann}(S)=\{r\in R\mid rs=0$ 对一切$s\in S$ 成立$\}$。证明：$\mathrm{Ann}(S)$ 是 R 的左理想。若 $S=M$，则 $\mathrm{Ann}(M)$ 是 R 的理想。($\mathrm{Ann}(S)$ 称为 S 在 R 中的零化子)。

10. 设 F 是左 R-模，若 F 同构于若干个 R（作为左 R-模）的直和，则称 F 是自由模。求证：任意一个左 R-模都可以看成是某个自由模的同态像。

11. 设 M 是一个循环左 R-模，即 $M = Rx$，求证：M 必含有一个极大子模 N，即 N 是 M 的真子模且 M 中除了 M 自身再没有真包含 N 的子模。

12*. 求证：左 R-模 M 是完全可约模的充要条件是，对 M 的任意一个子模 N，总存在 M 的子模 K，使 $M = K \oplus N$。

第四章域与 Galois 理论

§ 4.1 域的扩张

1. 设 E 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的扩域，$u \in E$ 是 $\mathbb{Q}$ 上代数元，其极小多项式为 $x^3 - 2$，试将 $(u^2+1)(u^3+2u+1)(u+1)^{-1}$ 表示为次数小于 3 的 u 的多项式。

2. 设 $u = \cos\frac{\pi}{8} + i\sin\frac{\pi}{8}$，求 $[\mathbb{Q}(u) : \mathbb{Q}]$ 及 u 的极小多项式。

3. 设 u 是 F 上的代数元且其极小多项式为 $g(x)$，又若 $f(x)$ 是 F 上的多项式且 $f(u)=0$，则 $g(x)$ 必是 $f(x)$ 的一个因子。

4. 若 $E = F(u)$ 且 u 的极小多项式的次数是奇数，则 $E = F(u^2)$。

5. 设 $E_i\ (i=1,2)$ 是 K 的包含子域 F 的子域，且 $[E_i:F]<\infty$，证明：若 E 是由 E_1 及 E_2 生成的 K 的子域，则 $[E:F]\leqslant[E_1:F][E_2:F]$。

6. 设 E 是 F 的扩域，$\alpha \in E$ 是 F 上的代数元，又对任意的 $y \in F(\alpha)$，令 $T_\alpha(y) = \alpha y$，则 T_α 是 $F(\alpha)$ 作为 F 线性空间的一个线性变换，试证：$\det(xI - T_\alpha)$ 就是 α 在 F 上的极小多项式，这里 I 为恒等变换。

7. 设 $E = F(u)$，u 是 F 上超越元。若 $K \neq F$ 且 K 是 E/F 的子域（即 E 的包含 F 的子域），则 u 必是 K 上的代数元。

8. E 是 F 的扩域，$a, b \in E$，它们都是 F 上的代数元且它们的极小多项式的次数分别为 m 及 n，假定 $(m, n) = 1$，求证：$[F(a, b) : F] = mn$。

9. 设 E 是 F 的扩域，$\alpha \in E$ 是 F 上超越元。又 $\beta \in F(\alpha)$ 但 β 不属于 F，则 β 也是 F 上超越元。

10. 设 E 是 F 的扩域，$\alpha, \beta \in E$。若 α 是 F 上超越元而 α 是 $F(\beta)$ 上代数元，求证：β 是 $F(\alpha)$ 上代数元。

§ 4.2 代数扩域

1. 举例说明：若 E 是 F 的扩域，F 在 E 中的代数闭包未必是代数闭域。

2. 求证：若 $\mathbb{Q}$ 表示有理数域，则 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$。

3. 设 E 是 F 的有限扩域，$g(x)$ 是 F 上不可约多项式且 $\deg g(x) = k$。如果 k 不能整除 $[E : F]$，求证：不存在 $\alpha \in E$，适合 $g(\alpha) = 0$。

4. 若 $u_1, \cdots, u_n$ 是 F 上的代数元，求证：$F[u_1, \cdots, u_n] = F(u_1, \cdots, u_n)$。

5. 设 E 是 F 的代数扩域，证明：E/F 的任一子环即 E 中包含 F 的子环都是子域。

6. 设 E 是 F 的扩域，S 是 E 中 F 上的代数元集，证明：$F(S)$ 是 F 的代数扩域。

7. 证明：实数域的代数闭包为复数域。又问：

(1) 代数闭域必定为无限域?

(2) 若 $1 \neq [E : F] < \infty$，E 是否可能是 F 的代数闭包?

8. 设 $E=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3},\cdots,\sqrt{p},\cdots)$，即由有理数域 $\mathbb{Q}$ 及所有正素数的平方根生成的实数域 $\mathbb{R}$ 的子域，求证：E 是 $\mathbb{Q}$ 的无限代数扩域。问：E 的代数闭包是什么?

9. 设 E_1, E_2 都是 F 的扩域且 $E_1 = F(\alpha)$，其中 α 是 F 上的代数元，其极小多项式为 $g(x)$。如果在 E_2 中有元素 β 的极小多项式也是 $g(x)$，则必存在从 E_1 到 E_2 的单同态，即 E_1 可以嵌入 E_2。

10. 设 E 是 F 的代数扩域，L 是 F 的代数闭包。求证：存在从 E 到 L 的单同态 φ，且 $\varphi(a)=a$ 对一切 $a\in F$ 成立。

11. 设 E 是实数域 $\mathbb{R}$ 的有限扩域，则 $[E:\mathbb{R}]=2$。

§ 4.3 尺规作图问题

1. 证明：$\dfrac{2\pi}{5}$ 可用尺规三等分。

2. 证明：54° 角可用尺规三等分。

3. 证明：正九边形、正十三边形均不可用尺规作出。

4. 试证：正十七边形可用尺规作出。

§ 4.4 分裂域

1. 求 $\mathbb{Q}$ 上多项式 $f(x) = x^6 - 1$ 的分裂域。

2. 求 $\mathbb{Q}$ 上多项式 $f(x) = x^4 + 2$ 的分裂域。

3. 求 $\mathbb{Q}$ 上多项式 $f(x)=(x^2-2)(x^3-3)$ 的分裂域。

4. 求多项式 $x^3 - 2$ 在实数域上的分裂域。

5. 证明：域 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 和域 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 不可能同构。

6. 设 E 是 F 的扩域，若 $[E:F]=2$，则 E 是 F 上的分裂域。

7. 设 $f(x)=x^4-2x^3+7x^2-6x+12$ 是有理数域上多项式且已知 $\sqrt{-3}$ 和 $1+\sqrt{-3}$ 是其根，证明：$\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 是 $f(x)$ 的分裂域。又问：是否存在 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 的自同构 σ 适合 $\sigma(\sqrt{-3})=1+\sqrt{-3}$?

8. 求 $\mathbb{Z}_2$ 上多项式 $f(x) = x^2 + x + 1$ 的分裂域。

9. 求 $\mathbb{Z}_3$ 上多项式 $f(x)=x^3+2x+1$ 的分裂域。

10. 当有理数 a, b 满足什么条件时，多项式 $f(x) = x^3 + ax + b$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域在 $\mathbb{Q}$ 上的维数等于 3?

11. 设 E 是域 F 上多项式 $f(x)$ 的分裂域且 $\deg f(x)=n$，求证：$[E:F]\leqslant n!$。

§ 4.5 可分扩域

1. 设 E 是 F 的可分扩域，K 是中间域，即 $E \supseteq K \supseteq F$，求证：$K$ 是 F 的可分扩域，E 是 K 的可分扩域。

2. 设 $F(\alpha)$ 是 F 的单代数扩域，且 $[F(\alpha):F]=n$；又 α 在 F 上的极小多项式为 $g(x)$，$g(x)$ 的分裂域为 E，记 j 为 F 到 E 内的包含同态，如果 α 不是 F 上可分元，求证：j 可扩张为 $F(\alpha)\to E$ 内的单同态个数必小于 n。

3. 设 α 是域 F 上的可分元，则 $F(\alpha)$ 是 F 的可分扩域。

4. 设 α 是域 F 上的可分元，β 是 $F(\alpha)$ 上的可分元，$E=F(\alpha,\beta)$，L 是 F 的代数闭包，则 F 到 L 的包含同态可以扩张为 $[E:F]$ 个从 E 到 F 的单同态。

5. 设 E 是 F 的有限扩域，L 是 F 的代数闭包，则 F 到 L 的包含同态可以扩张为 $[E:F]$ 个单同态的充要条件是 E 是 F 的可分扩域。

6. 设 α 是 F 上的可分元，β 是 $F(\alpha)$ 上的可分元，则 $F(\alpha,\beta)$ 是 F 的可分扩域，从而 β 是 F 上的可分元。

7. 若 K 是 F 的可分扩域，E 是 K 的可分扩域，则 E 是 F 的可分扩域。

8. 设 $f(x)$ 是 F 上的多项式，次数为 n，又设 F 的特征为 0 或大于 n，证明：α 是 $f(x)$ 的 k 重根（$k \leqslant n$）的充要条件是：

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = \cdots = f^{(k-1)}(\alpha) = 0, \quad \text{但} f^{(k)}(\alpha) \neq 0.$$

9. 设 φ 是域 F（特征为 p）上的 Frobenius 映射，证明：在 φ 下不动的元素全体正好是 F 的素子域。

10. 证明：域 F 是完全域的充要条件是 F 的任一有限扩张都是可分扩域。

11. 设 F 是特征为 p 的域，$f(x)$ 是 F 上不可约多项式，证明：f 必可写为如下形式：$f(x)=g(x^{p^e})$，其中 g 是一个不可约的可分多项式，e 是非负整数。利用这个结论证明：多项式 $f(x)$ 的每个根都有相同的重数（在 $f(x)$ 的分裂域中）（提示：反复利用推论 5-3）。

12. 设 F 是特征为 p 的域，u 是 F 上代数元，求证：必存在非负整数 e，使 u^{p^e} 是 F 上的可分元（提示：利用第 11 题）。

§ 4.6 正规扩域

1. 设 F 是特征为 p 的域，α 是 F 上多项式 $f(x)=x^p-x-c$ 的根，求证：$F(\alpha)$ 必是 F 的正规扩域。

2. 证明：若 $[E:F]=2$，则 E 必是 F 的正规扩域。

3. 判断下列域是否是 $\mathbb{Q}$ 上的正规扩域：

(1) $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$；(2) $\mathbb{Q}(5\sqrt[3]{7})$；(3) $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$。

4. 设 E 是 F 的正规扩域，K 是中间域，证明：E 必是 K 的正规扩域。举例说明 K 不一定是 F 的正规扩域。

5. 设 E 是 F 的有限正规扩域，K 是中间域，证明：$K/F \to E/F$ 的单同态均可扩张为 E/F 的自同构。

6. 设 E 是 F 的有限正规扩域，$g(x)$ 是 F 上的不可约多项式，u, v 是 $g(x)$ 在 E 中的两个根，证明：必存在 E/F 的自同构，使 $\sigma(u) = v$。

7. 设 E 是 F 的扩域，$\alpha \in E$ 是 F 上的可分元，求证：$F(\alpha)$ 是 F 的可分扩域。

8. 证明：任意有限域的有限扩张必是正规的。

9. 设 E 是 F 的扩域，证明：E 中所有 F 上可分元组成 E/F 上的中间域。

10. 设 E 是 F 的有限扩域, L 是 F 的代数闭包。假定 F 到 L 的包含同态有 n 个扩张, 即从 E 到 L 的单同态限制在 F 上是包含映射。记这些扩张为 $\sigma_1, \cdots, \sigma_n$。又设 $E_i' = \sigma_i(E)\ (i = 1, \cdots, n)$, 求证: L 中包含 $E_1', \cdots, E_n'$ 的最小子域同构于 E/F 的正规闭包。

§ 4.7 Galois 扩域与 Galois 对应

1. 求出所有 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 的中间域。

2. 求 $\mathbb{Q}$ 上多项式 x^4+1 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群。

3. 设 $\omega = \cos\frac{2\pi}{5} + i\sin\frac{2\pi}{5}$，求证：$\mathbb{Q}(\omega)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上多项式 $x^5 - 1$ 的分裂域并求其 Galois 群。

4. 设 $\omega = \cos\frac{2\pi}{5} + i\sin\frac{2\pi}{5}$，求多项式 $x^5 - 2$ 在数域 $\mathbb{Q}(\omega)$ 上的 Galois 群。

5. 求 $\mathbb{Z}_3$ 上多项式 x^4+2 的分裂域 E 及 $\mathrm{Gal}\, E/\mathbb{Z}_3$。

6. 设 F 是特征为 p 的域，$a \in F$ 且 a 不具有 $b^p - b$ $(b \in F)$ 的形状，又设 E 是 $x^p - x - a$ 在 F 上的分裂域，试求 $\mathrm{Gal}\, E/F$。

7. 设 F_1, F_2 是 E 的子域且 E 是 F_1 同时也是 F_2 的 Galois 扩域且 $G_1 = \operatorname{Gal} E/F_1$，$G_2 = \operatorname{Gal} E/F_2$，又设 $G = \operatorname{Gal} E/(F_1 \cap F_2)$，将 G_1, G_2 视为 G 的子群并记 H 为由 G_1, G_2 生成的子群，求证：E 是子域 $F_1 \cap F_2$ 的 Galois 扩域的充要条件为 H 是一个有限群。若这个条件成立，则 $G = H$。

8. 证明：若 E 是 F 的有限维可分扩域，则 E 是 F 的单扩域（提示：利用 E/F 的正规闭包及 Galois 对应证明 E/F 只有有限个中间域）。

9. 设 E_i $(i=1,2)$ 是域 F 的扩域且都含于域 L 中，用 E_1E_2 表示由 E_1, E_2 生成的 L 的子域，即 $E_1E_2 = F(E_1 \cup E_2)$。若 E_1 是 F 的 Galois 扩域，求证：E_1E_2 是 E_2 的 Galois 扩域且其 Galois 群同构于 E_1/F 的 Galois 群的子群。

10. 设 E_1 是 F 的 Galois 扩域，E_2 是 F 的任意扩域，E_1, E_2 含于域 L 中。求证：$[E_1E_2 : E_2]$ 是 $[E_1 : F]$ 的一个因子。特别，若 $E_1 \cap E_2 = F$，则 $[E_1E_2 : E_2] = [E_1 : F]$，由此可推出当条件 $E_1 \cap E_2 = F$ 成立时上题中的单同态是同构。

§ 4.8 有限域

1. 设 F 是特征为 p 的有限域，则 F 中任意一个元素在 F 中可以开 p 次方。

2. 设 F 是有 q 个元素的有限域，$f(x)$ 是 F 上 n 次不可约多项式，求证：$f(x)$ 可以整除多项式 $x^{q^n-1}-1$。

3. 求证：无限域的非零元素乘法群必不是循环群。

4. 试求含 8 个元素的有限域 F 的非零元素循环群的全部生成元。

5. 证明：在有限域 F 中，任意一个元素 c 都可以写为两个元素的平方和。

6. 设 F 是一个有限域，特征为 p，元素个数为 p^n。求证：若 $f(x)=x^{-1}\ (x\neq 0)$，$f(0)=0$ 是 F 上自同构，则 $p=2, n\leqslant 2$。

7. 设 F 是有限域，证明：必存在 F 上的次数为任意自然数 n 的不可约多项式。

8. 举例说明对无限域 F，$[E:F]=[E':F]<\infty$，未必有 $E\cong E'$。

9. 设 E 是一个特征为 p 的有限域且 $|E| = q$，证明：在 E 上恰有 $(q^p - q)/p$ 个次数等于 p 的首一不可约多项式。

10. 设 F 是有限域，$f(x)$ 是 F 上的 n 次不可约多项式，E 是其分裂域，$G = \mathrm{Gal}\, E/F$，η 是 G 的生成元，证明：只需将 $f(x)$ 的 n 个根 $r_1, r_2, \cdots, r_n$ 作适当的排列，$\eta(r_1, r_2, \cdots, r_{n-1}, r_n) = (r_2, r_3, \cdots, r_n, r_1)$，即 η 作用在 n 个根上形成根的一个 n-循环。

§ 4.9 分圆域

1. 设域 F 含有 1 的 n 次本原根，则 F 的特征或为零或为素数 p 而 p 不能整除 n。

2. 设 K 是 E/F 的中间域，若 E/F 是 Abel 扩张，则 K/F 和 E/K 都是 Abel 扩张。

3. 设 K 是 E/F 的中间域，若 E/F 是循环扩张，则 K/F 和 E/K 都是循环扩张。

4. 证明：若 n 是大于 1 的奇数，则 $\varphi_{2n}(x)=\varphi_n(-x)$。

5. 若 p 是一素数，则

$$\varphi_{p^e}(x) = 1 + x^{p^{e-1}} + x^{2p^{e-1}} + \cdots + x^{(p-1)p^{e-1}}.$$

6. 试求 12 阶分圆域在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群。

7. 若域 F 含有 1 的 n 个不同的 n 次根，则 F 的特征或为零，或等于 p，其中 p 不能整除 n。

8. 设 F 是任一数域，$a \in F$，m, n 为互素的正整数，证明：$x^{mn} - a$ 在 F 上不可约的充要条件是 $x^n - a$ 及 $x^m - a$ 均在 F 上不可约。

9. 设 p 是素数，F 为域，$a \in F$，求证：$x^p - a$ 在 F 上不可约的充要条件是 $a \notin F^p$。

10. 设 m, n 是互素的自然数，E 是 mn 阶分圆域，E_i $(i = 1, 2)$ 分别是 n, m 阶分圆域。证明：

(1) E 等于多项式 $(x^n - 1)(x^m - 1)$ 的分裂域；

(2) E 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群 G 同构于 E_1 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群 G_1 和 E_2 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群 G_2 的直积。

§ 4.10 一元方程式的根式求解

1. 求证下列方程不能用根式求解：

(1) $x^5 - 9x + 3$；

(2) $x^5 - 8x + 6$；

(3) $2x^5 - 5x^4 + 5$；

(4) $x^5 - 4x + 2$。

2. 试构造一个有理系数不能用根式求解的不可约 7 次方程。

3. 求证：给定一个有限群，必存在特征为零的两个域 $F \subseteq E$，使 $\operatorname{Gal} E/F$ 同构于给定的群。

4. S_n 的一个子群 H 称为可迁群，若对任意的 $1 \leqslant i, j \leqslant n$，总存在 $\tau \in H$ 使 $\tau(i) = j$，已知有理系数 n 次多项式 $f(x)$ 在其分裂域中无重根，求证：$f(x)$ 不可约的充要条件是它的 Galois 群同构于 S_n 的一个可迁子群。

5. 设有 $\mathbb{Q}(t_1,\cdots,t_n)$ 上的一般代数方程 $f(x)$，它的分裂域为 E，若 $c_1,\cdots,c_n$ 是 $\mathbb{Q}$ 中 n 个不同的有理数，$x_1,\cdots,x_n$ 是 $f(x)$ 的 n 个根，$\theta=c_1x_1+\cdots+c_nx_n$，求证：$E=\mathbb{Q}(t_1,\cdots,t_n)(\theta)$。

§ 4.11 正规基定理

1. 设 E 是 F 的 Galois 扩域且其 Galois 群 $G = \{\eta_i \mid i = 1, \cdots, n\}$，求证：$E$ 上 n 个元素 $u_1, \cdots, u_n$ F-线性无关的充要条件是 $\det(\eta_i(u_j))$ 不为零。

2. 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 的一组正规基。

§ 4.12 域的超越扩张

1. 设 E 是 F 的超越扩张，C 是 E 的有限子集，若对 E 中任一元 y，$\{y\}\cup C$ 在 F 上代数相关，求证：C 包含了 E/F 的一组超越基。

2. 设 E 是 F 的扩域，$\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 是 E 中元素，它们在 F 上代数无关，证明：若 $\beta \in F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 且 β 不是 F 中的元素，则 β 是 F 上的超越元。

3. 设 $E = F(\alpha)$，α 是 F 上的超越元，σ 是 E/F 的自同构，则必存在 F 中的元素 a, b, c, d，$ad \neq bc$，使 $\sigma(\alpha) = (a\alpha + b)/(c\alpha + d)$。反之，对任意的 F 中元素 a, b, c, d，$ad \neq bc$，都可由上式决定一个 E/F 的自同构。

4. 设 $E = F(\alpha)$，α 是 F 上的超越元，试求 $\mathrm{Gal}\, E/F$。